Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Programación Avanzada
Docente: Ing. Jorge Tello

Manual de usuario
Xelatech Soporte

Sergio Emanuel Escalante Hernández
Carnet: 1586326

Quetzaltenango, martes 03 de noviembre 2026

XelaTech Soporte es una aplicación de consola para administrar un centro de servicio técnico de computadoras e impresoras. Con ella se pueden registrar clientes, técnicos, equipos y repuestos, crear solicitudes de servicio, atenderlas según su prioridad, asignar técnicos, registrar diagnósticos y costos, entregar los equipos, y consultar ordenamientos, búsquedas y reportes.

2. Requisitos para inicio del programa

- Windows con Visual Studio y el SDK de .NET instalado.
- Abrir la solución (archivo .sln) del proyecto Xelatech_soporte y presionar F5 (o el botón Iniciar).
- También se puede ejecutar el archivo .exe que se encuentra en la carpeta bin/Debug del proyecto.
- Los datos se guardan únicamente en memoria. Al cerrar el programa se pierden, por lo que cada vez que se inicia hay que registrar datos o generarlos con la opción 10 del menú principal.

3. Reglas generales de uso

- Las opciones se eligen escribiendo el número y presionando Enter.
- Si se escribe algo inválido (una letra, un número fuera de rango o un valor vacío donde no se permite), el programa muestra un mensaje y vuelve a pedir el dato. No se cierra.
- Después de cada operación aparece el mensaje «Presione cualquier tecla para continuar...».
- En cada submenú, la opción 0 regresa al menú anterior.
- Los códigos se generan automáticamente y siguen este formato: CLI-0001 (clientes), TEC-0001 (técnicos), EQU-0001 (equipos), REP-0001 (repuestos) y SOL-0001 (solicitudes). Al pedir un código hay que escribirlo completo, en mayúsculas y con el guion.
- El teléfono debe tener 8 dígitos y el correo debe tener un formato válido (por ejemplo ana@correo.com).
- Los costos, existencias y cantidades no pueden ser negativos.

4. Menú principal

Opción	Módulo	¿Qué hace?
1	Gestión de clientes	Registrar, consultar y actualizar clientes
2	Gestión de técnicos	Registrar técnicos, cambiar disponibilidad y ver calificaciones
3	Gestión de equipos	Registrar portátiles, equipos de escritorio e impresoras, y ver su historial
4	Gestión de solicitudes	Crear solicitudes, registrar diagnóstico y repuestos, cambiar estado, deshacer, entregar y cancelar
5	Gestión de repuestos	Registrar, consultar, reponer y revisar alertas de existencia
6	Atención de colas	Ver las colas, atender la siguiente solicitud y ver la matriz de carga

Opción	Módulo	¿Qué hace?
7	Ordenamientos	Ordenar solicitudes, técnicos y repuestos
8	Búsquedas	Buscar clientes, solicitudes y equipos
9	Reportes	Mostrar los 12 reportes del sistema
10	Generar datos de prueba	Crear datos aleatorios para probar el programa
11	Salir	Cerrar el programa

5. Descripción de los módulos

5.1 Gestión de clientes (opción 1)

1. Registrar cliente: se piden nombre completo, teléfono (8 dígitos), correo electrónico y tipo de cliente (Individual, Empresa o Estudiante). El programa muestra el código asignado.
2. Consultar listado de clientes: muestra todos los clientes y su cantidad de solicitudes.
3. Consultar cliente por código: muestra los datos de un cliente.
4. Actualizar información de contacto: se escribe el código y se ingresan el nuevo teléfono y el nuevo correo.

5.2 Gestión de técnicos (opción 2)

1. Registrar técnico: se pide el nombre y la especialidad (1 portátil, 2 escritorio, 3 impresora). Un técnico solo atiende equipos de su especialidad.
2. Consultar técnicos y especialidades: muestra código, especialidad, disponibilidad y trabajos activos (máximo 3).
3. Cambiar disponibilidad: se escribe el código y se indica con S o N si el técnico está disponible. Un técnico no disponible no recibe solicitudes.
4. Ver distribución de calificaciones: muestra cuántas veces recibió cada nota (1 a 5) y su promedio.

5.3 Gestión de equipos (opción 3)

1. Registrar computadora portátil, 2. computadora de escritorio y 3. impresora: se piden el código del cliente propietario (debe existir), número de serie (no puede repetirse), marca, modelo, estado físico recibido y accesorios entregados (se puede escribir Ninguno). Además se pide un dato propio del tipo de equipo: si incluye cargador (portátil), si es todo en uno (escritorio) o la tecnología de impresión (impresora).
2. Consultar equipos registrados: muestra el listado de equipos.
3. Ver historial de un equipo: muestra todas las solicitudes que ha tenido el equipo.

5.4 Gestión de solicitudes (opción 4)

1. Crear solicitud: se piden el código del cliente, el código del equipo, la descripción del problema y la prioridad (normal o urgente). El equipo debe pertenecer al cliente y no puede tener otra solicitud activa. La solicitud queda en la cola correspondiente con estado En espera.

2. Consultar solicitudes: muestra el listado y permite escribir un código para ver el detalle completo (técnico, diagnóstico, repuestos y costos).
3. Registrar diagnóstico y acciones: se piden el código, la descripción del diagnóstico, el tiempo estimado en horas y las acciones realizadas (Enter para terminar). La solicitud debe estar en diagnóstico o en reparación.
4. Registrar repuestos y costo de reparación: se piden el código, el costo de mano de obra y los repuestos utilizados con su cantidad. El inventario se descuenta automáticamente y el programa avisa si un repuesto llega a su existencia mínima o se agota. Al final muestra el total actual.
5. Actualizar estado: permite pasar la solicitud a En diagnóstico, En reparación o Lista para entregar, respetando el orden del proceso.
6. Consultar historial de estados: muestra los cambios de estado, del más reciente al más antiguo.
7. Deshacer último cambio: regresa la solicitud al estado anterior. No se puede deshacer el encolado ni la asignación del técnico, ni en solicitudes entregadas o canceladas.
8. Entregar equipo: la solicitud debe estar Lista para entregar. Se pide la calificación del servicio (1 a 5) y el programa calcula el total a pagar.
9. Cancelar solicitud: cancela la solicitud (no se puede si ya fue entregada) y libera el cupo del técnico.

5.5 Gestión de repuestos (opción 5)

1. Registrar repuesto: nombre, categoría, existencia, existencia mínima, costo unitario y precio de venta.
2. Consultar inventario: muestra todos los repuestos con su existencia.
3. Reponer existencias: se escribe el código y la cantidad a agregar.
4. Ver repuestos con existencia mínima o agotados: muestra los repuestos que necesitan reposición.

5.6 Atención de colas (opción 6)

1. Ver cola de solicitudes urgentes y normales: muestra ambas colas sin sacar solicitudes.
2. Atender siguiente solicitud: toma primero la cola urgente y, si está vacía, la normal, respetando el orden de llegada. Busca un técnico con la especialidad del equipo, disponible y con menos de 3 trabajos activos (si hay varios, el de menor carga). Si no hay un técnico adecuado, avisa y la solicitud regresa al frente de su cola.
3. Mostrar matriz de carga semanal: muestra, por técnico y por día, cuántas solicitudes tiene asignadas, e indica el técnico y el día de mayor carga.

5.7 Ordenamientos (opción 7)

Cada opción pregunta si el orden será ascendente o descendente y muestra el algoritmo, el criterio y el orden utilizados. Trabajan sobre una copia de la lista, así que los datos originales no cambian.

1. Bubble Sort: solicitudes por costo total.
2. Selection Sort: técnicos por servicios finalizados.
3. Shell Sort: repuestos por existencia.
4. Quick Sort: solicitudes por fecha de recepción, tiempo estimado o código.

Si hay menos de dos registros, el programa muestra «Datos insuficientes para ordenar».

5.8 Búsquedas (opción 8)

1. Buscar clientes por nombre parcial (no distingue mayúsculas).
2. Buscar solicitudes por estado.
3. Buscar equipos por marca.
4. Buscar solicitud por código con búsqueda binaria. Antes hay que ordenar las solicitudes por código: opción 7, luego opción 4 y elegir el criterio Código. Si no se hizo, el programa lo indica.

Las búsquedas secuenciales muestran todas las coincidencias, o un mensaje si no hay ninguna.

5.9 Reportes (opción 9)

No.	Reporte
1	Solicitudes en espera separadas por prioridad
2	Solicitudes activas, finalizadas y canceladas
3	Técnicos disponibles y con carga completa
4	Técnico con más servicios finalizados
5	Equipos atendidos por tipo
6	Solicitudes ordenadas por costo total
7	Solicitudes ordenadas por fecha o tiempo estimado
8	Repuestos ordenados por existencia
9	Repuestos con existencia mínima o agotados
10	Ingresos totales por servicios finalizados
11	Resultados de las búsquedas
12	Matriz semanal de carga de trabajo

Los reportes se calculan con los datos que haya en memoria. Los reportes 6, 7 y 8 piden el orden (y el criterio en el 7), y el 11 pide los datos a buscar.

5.10 Generar datos de prueba (opción 10)

Crea datos aleatorios que cumplen las validaciones del sistema: clientes, técnicos de las tres especialidades, repuestos, equipos y solicitudes (algunas ya asignadas o avanzadas en su proceso). Hay tres tamaños: pequeña, mediana y grande. Se puede ejecutar varias veces y los códigos nunca se repiten.

6. Flujo de una solicitud

Estado	Cómo se llega	Qué sigue
Recibida	Al crear la solicitud	Pasa sola a En espera al encolarse

Estado	Cómo se llega	Qué sigue
En espera	Automático, al quedar en una cola	Pasa a Asignada al atenderla (opción 6)
Asignada	Automático, al asignarle un técnico	Se cambia a En diagnóstico (opción 4, 5)
En diagnóstico	Opción 4, 5	Se registra el diagnóstico y se pasa a En reparación
En reparación	Opción 4, 5	Se registran repuestos y se pasa a Lista para entregar
Lista para entregar	Opción 4, 5	Se entrega el equipo (opción 4, 8)
Entregada	Opción 4, 8	Estado final
Cancelada	Opción 4, 9, desde cualquier estado antes de Entregada	Estado final

No se pueden saltar estados. Por ejemplo, una solicitud en diagnóstico no puede pasar a Entregada.

7. Cálculo del total

El total de una solicitud se calcula así:

1. Costo de revisión según el tipo de equipo: portátil Q50 (Q60 si incluye cargador), escritorio Q60 (Q80 si es todo en uno) e impresora Q40.
2. Más el costo de mano de obra.
3. Más los repuestos utilizados, al precio de venta.
4. Si la solicitud es urgente, se suma un recargo del 20%.
5. Si el cliente tiene 5 o más solicitudes registradas, se aplica un descuento del 10%.

8. Mensajes frecuentes y cómo resolverlos

Mensaje	Causa	Solución
El campo ... es obligatorio	Se dejó un dato vacío	Escribir el dato
El teléfono debe tener 8 dígitos	Teléfono con otra longitud o con letras	Escribir solo 8 números
El correo electrónico no tiene un formato válido	Falta la arroba o el dominio	Usar el formato nombre@dominio.com
El cliente propietario no existe	Código de cliente incorrecto	Revisar el código en el listado de clientes
Ya existe un equipo con ese	Serie repetida	Verificar la serie del equipo

Mensaje	Causa	Solución
número de serie		
El equipo ya tiene una solicitud activa	El equipo ya está en servicio	Entregar o cancelar la solicitud anterior
No hay un técnico adecuado disponible	Ningún técnico con esa especialidad está libre o todos tienen 3 trabajos	Registrar un técnico, cambiar su disponibilidad o esperar a que termine un trabajo
No se puede pasar de X a Y	Se intentó saltar un estado	Seguir el orden indicado en la sección 6
Primero cambie la solicitud al estado En diagnóstico	Se intentó registrar el diagnóstico antes de tiempo	Actualizar el estado primero
No hay suficiente existencia	Se pidió más cantidad de la disponible	Reponer el repuesto o usar menos unidades
La solicitud debe estar Lista para entregar	Se intentó entregar antes de tiempo	Terminar el proceso hasta ese estado
No se puede modificar una solicitud entregada o cancelada	La solicitud ya está cerrada	Crear una nueva solicitud si hace falta
Datos insuficientes para ordenar	Hay menos de 2 registros	Registrar más datos o generarlos con la opción 10
Ordene las solicitudes por código antes de buscar	La lista ordenada no está por código	Ordenar por código en la opción 7, 4

9. Ejemplo rápido de uso

Para recorrer el proceso completo con datos propios:

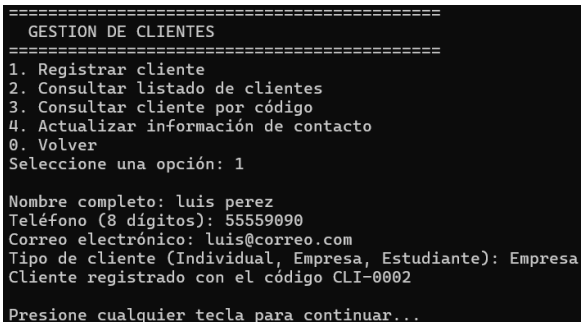
1. Opción 1, 1: registrar un cliente (por ejemplo Ana López, 55551234, ana@correo.com, Individual).
2. Opción 2, 1: registrar un técnico con especialidad portátil.
3. Opción 3, 1: registrar una portátil del cliente CLI-0001.
4. Opción 5, 1: registrar un repuesto (por ejemplo Batería, existencia 5, mínima 3, costo 100, precio 130).
5. Opción 4, 1: crear una solicitud para CLI-0001 y EQU-0001, prioridad urgente.
6. Opción 6, 2: atender la siguiente solicitud (se asigna el técnico).
7. Opción 4, 5: pasar a En diagnóstico; luego opción 4, 3 para registrar el diagnóstico.
8. Opción 4, 4: registrar mano de obra (100) y 2 baterías. El programa avisa que la batería llegó a su existencia mínima.

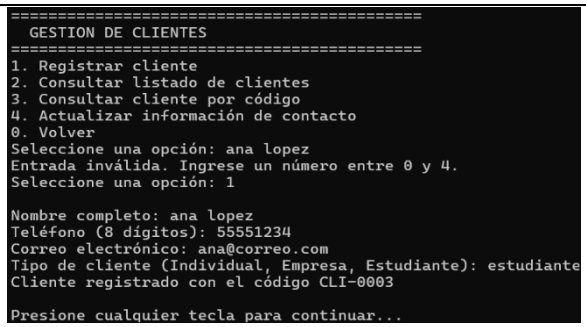
9. Opción 4, 5: pasar a En reparación y luego a Lista para entregar.
10. Opción 4, 8: entregar el equipo con calificación 5. El total es Q504.00 (revisión Q60, mano de obra Q100, repuestos Q260 y recargo urgente del 20%).
11. Opción 9: consultar los reportes con los datos registrados.

10. Casos de prueba

Datos base (se registran en este orden)

Código	Dato	Valores
001	Cliente	Ana López, 55551234, ana@correo.com, Individual
002	Cliente	Luis Pérez, 55559876, luis@correo.com, Empresa
003	Técnico	Marco Pérez, especialidad portátil
004	Portátil de CLI-0001	Serie SN-001, HP, Pavilion, Buen estado, Cargador, con cargador
005	Portátil de CLI-0001	Serie SN-002, Dell, Inspiron, Buen estado, Ninguno, sin cargador
006	Portátil de CLI-0002	Serie SN-003, Lenovo, IdeaPad, Buen estado, Ninguno, sin cargador
007	Repuesto	Batería, Energía, existencia 5, mínima 3, costo 100, precio 130



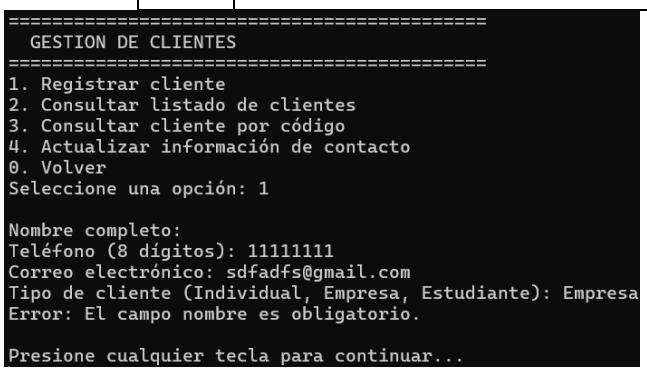


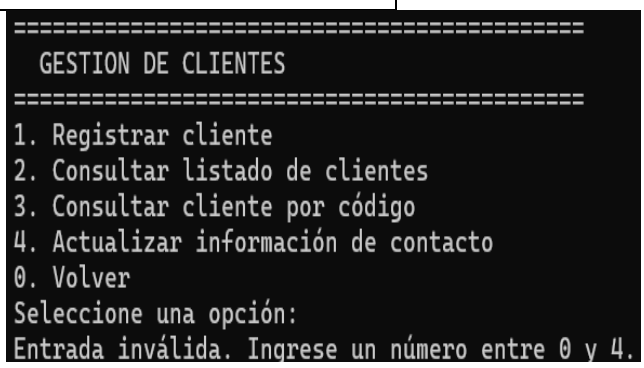
Escenario A: registros y validaciones

Clientes

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
1	Listar clientes antes de registrar alguno (opción 1, 2)	Mensaje «No hay clientes registrados.»

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
2	Registrar a Ana López con los datos base	«Cliente registrado con el código CLI-0001»
3	Registrar cliente dejando el nombre vacío	«Error: El campo nombre es obligatorio.»
4	Registrar cliente con teléfono 123	«Error: El teléfono debe tener 8 dígitos.»
5	Registrar cliente con teléfono 5555abcd	«Error: El teléfono solo puede contener números.»
6	Registrar cliente con correo anacorreo.com	«Error: El correo electrónico no tiene un formato válido.»
7	Consultar el código CLI-9999	«No se encontró el cliente.»
8	Actualizar CLI-0001 con teléfono 77778888 y correo nuevo@correo.com, y consultarlo	«Contacto actualizado.» y la consulta muestra los datos nuevos
9	Actualizar el contacto del código CLI-9999	«Error: No existe un cliente con ese código.»

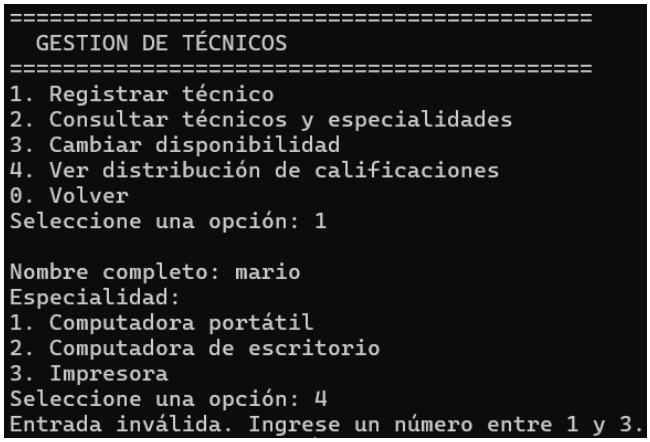


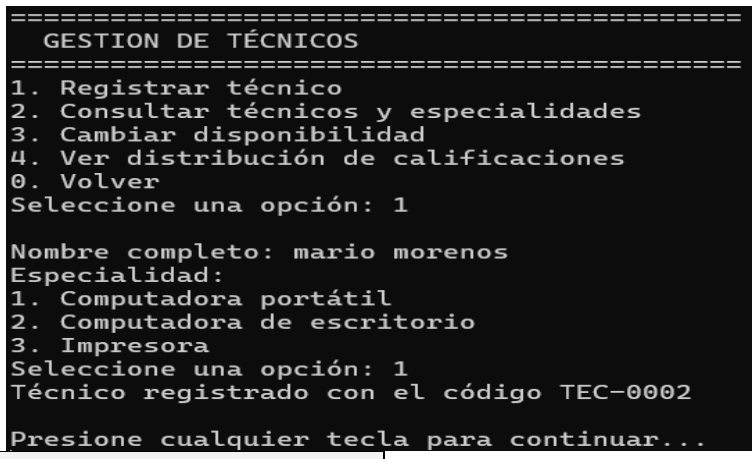


Técnicos

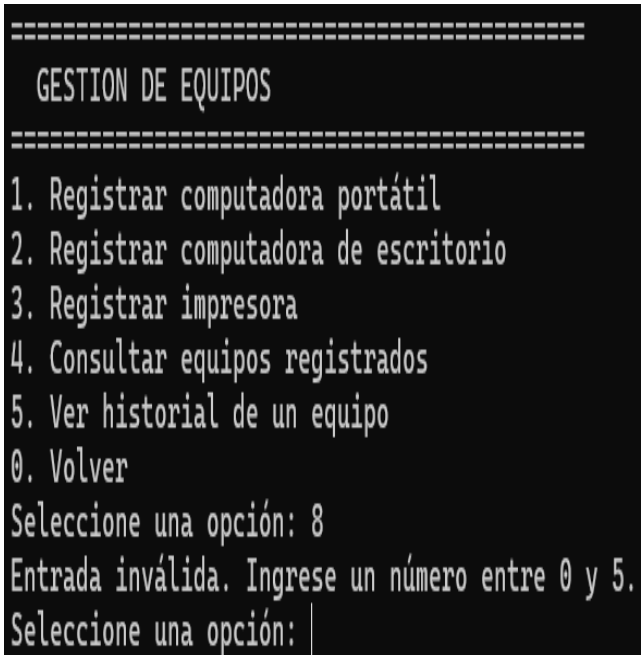
No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
10	Registrar a Marco Pérez con especialidad portátil	«Técnico registrado con el código TEC-0001»
11	Elegir la especialidad 9	«Entrada inválida. Ingrese un número entre 1 y 3.» y vuelve a

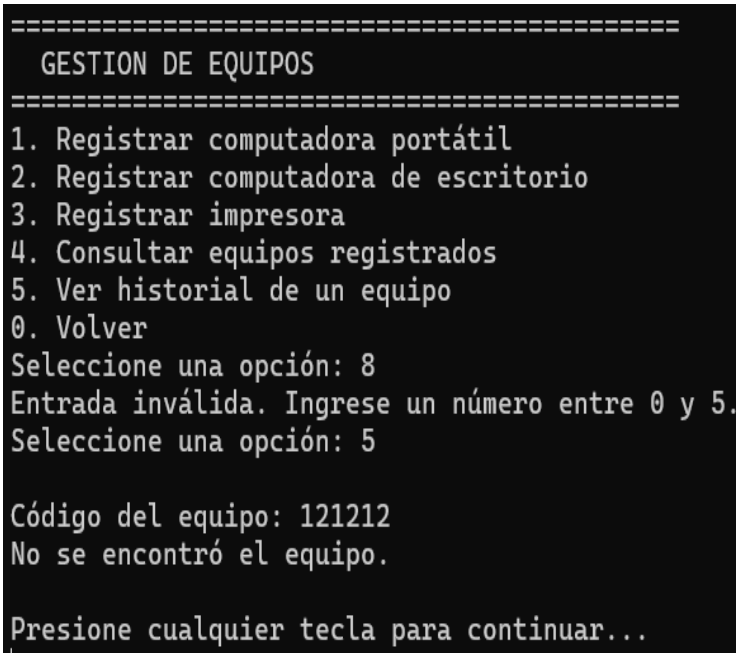
No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
		preguntar
12	Registrar técnico con nombre vacío	«Error: El campo nombre del técnico es obligatorio.»
13	Cambiar TEC-0001 a no disponible (N) y consultar el listado	«Disponibilidad actualizada.» y el listado muestra Disponible: No (volver a S después)
14	Ver distribución de calificaciones sin servicios finalizados	Notas 1 a 5 en 0 y promedio 0.00





No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
15	Registrar el portátil SN-001 para CLI-0001	«Equipo registrado con el código EQU-0001»

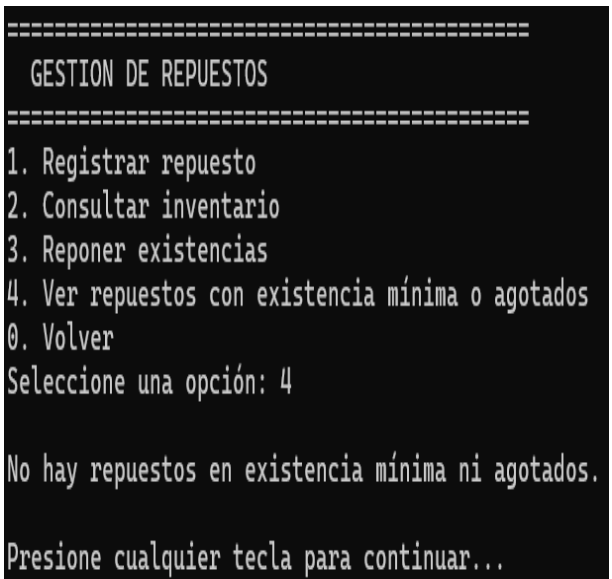


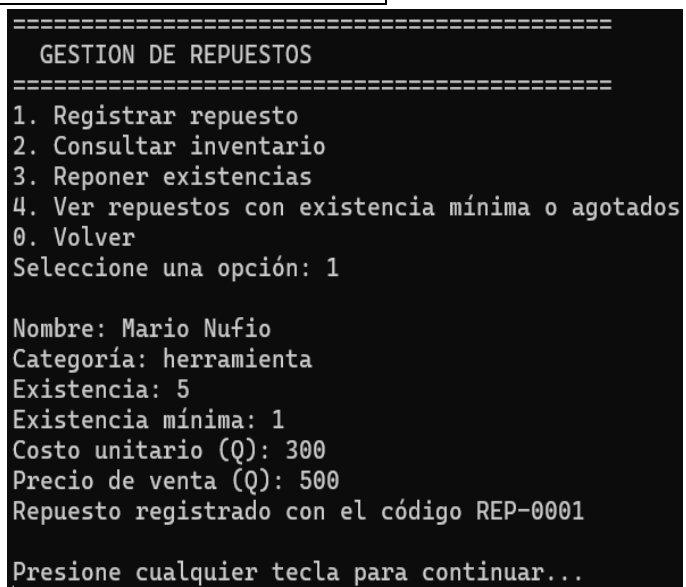


No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
16	Registrar un equipo indicando el cliente CLI-9999	«Error: El cliente propietario no existe.»
17	Registrar un equipo con la serie SN-001 (repetida)	«Error: Ya existe un equipo con ese número de serie.»
18	Registrar un equipo con la serie vacía	«Error: El campo número de serie es obligatorio.»
19	Registrar una computadora de escritorio todo en uno y una impresora láser	Se registran con códigos consecutivos, y el listado muestra el tipo de cada uno
20	Ver el historial de EQU-0001 sin solicitudes	«Este equipo todavía no tiene solicitudes.»

Repuestos

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
21	Registrar la Batería con los datos base	«Repuesto registrado con el código REP-0001»
22	Registrar un repuesto con existencia -5	«Entrada inválida. Ingrese un número entre 0 y 100000.»
23	Registrar un repuesto con costo -10	«Ingrese un número válido mayor o igual a 0.»
24	Registrar Pantalla con existencia 2 y mínima 2, y ver los repuestos en mínimo	REP-0002 aparece como EXISTENCIA MÍNIMA





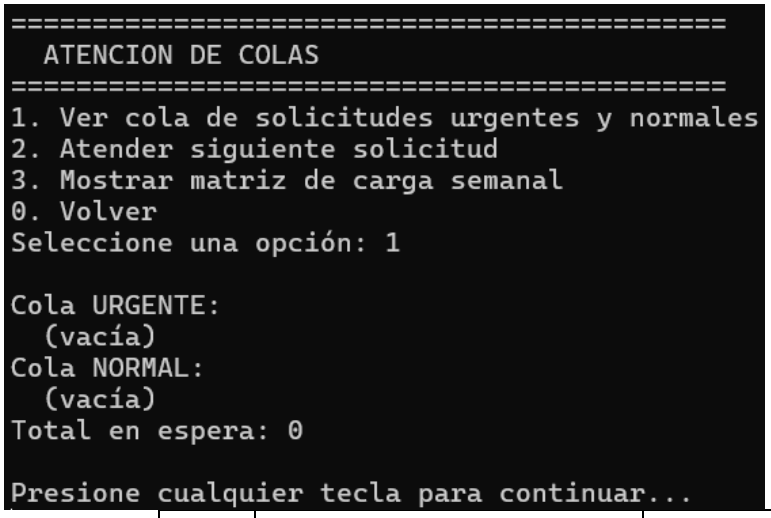
No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
25	Reponer 10 unidades a REP-0002	«Existencias actualizadas.» y la existencia sube a 12; ya no aparece en alertas
26	Reponer un repuesto con el código REP-9999	«Error: No existe un repuesto con ese código.»

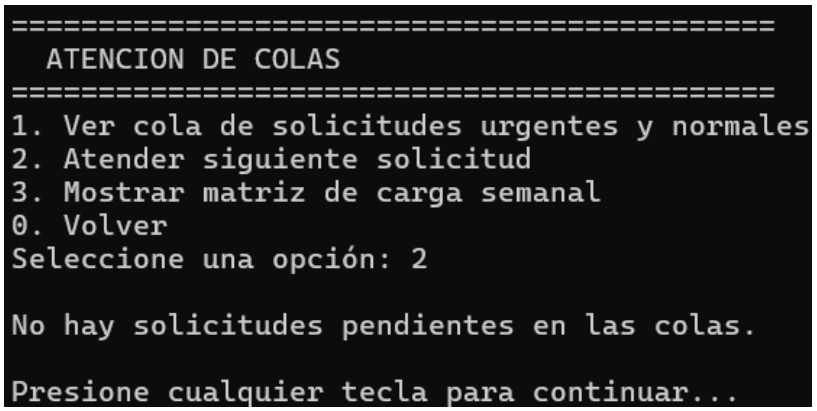
Escenario B: solicitudes, colas y flujo completo

Creación y colas

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
27	Crear solicitud normal para CLI-0001 y EQU-0001 (descripción: No enciende)	«Solicitud SOL-0001 creada y colocada en la cola normal.»
28	Crear solicitud urgente para CLI-0001 y EQU-0002	«Solicitud SOL-0002 creada y colocada en la cola urgente.»
29	Crear otra solicitud para EQU-0001 (ya tiene una activa)	«Error: El equipo ya tiene una solicitud activa.»
30	Crear solicitud con el cliente CLI-9999	«Error: El cliente no existe.»
31	Crear solicitud con el equipo EQU-9999	«Error: El equipo no existe.»
32	Crear solicitud con CLI-0001 y EQU-0003 (pertenece a CLI-0002)	«Error: El equipo no pertenece a ese cliente.»
33	Crear solicitud dejando la descripción vacía	«Error: El campo descripción del problema es obligatorio.»
34	Ver las colas (opción 6, 1)	SOL-0002 aparece en la cola URGENTE y SOL-0001 en la NORMAL, sin sacarlas
35	Atender siguiente solicitud	«Solicitud SOL-0002 (Urgente) asignada a TEC-0001 Marco Pérez.» (la urgente va primero aunque llegara después)

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
36	Atender siguiente solicitud otra vez	Se asigna SOL-0001 (cola normal) a TEC-0001



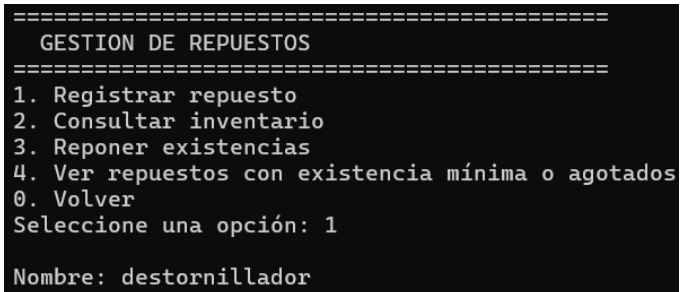


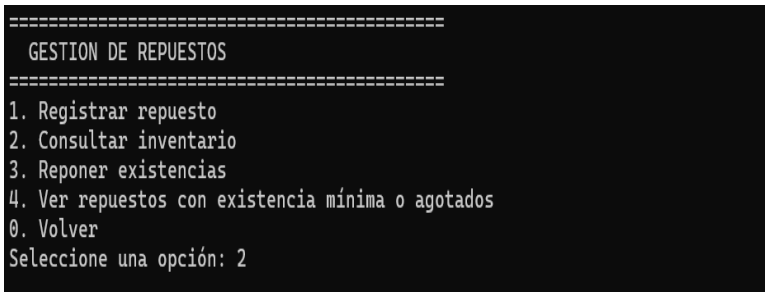
37	Atender siguiente con ambas colas vacías	«No hay solicitudes pendientes en las colas.»

Proceso de reparación de SOL-0002

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
38	Registrar el diagnóstico de SOL-0002 estando en estado Asignada	«Error: Primero cambie la solicitud al estado En diagnóstico.»
39	Actualizar SOL-0002 a En reparación estando en Asignada	«Error: No se puede pasar de Asignada a EnReparacion.»
40	Actualizar SOL-0002 a En diagnóstico y registrar el diagnóstico (3 horas, una acción)	«Estado actualizado a EnDiagnostico.» y «Diagnóstico registrado.»
41	Registrar 10 baterías en SOL-0002 (existencia 5)	«Error: No hay suficiente existencia de Batería. Disponible: 5» y la

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
		existencia no cambia
42	Registrar mano de obra Q100 y 2 baterías	«Repuesto agregado.» y «ALERTA: el repuesto Batería llegó a su existencia mínima (3).»
43	Actualizar SOL-0002 a En reparación y luego a Lista para entregar	Ambos cambios se aceptan
44	Consultar el historial de estados de SOL-0002	Lista los cambios, del más reciente al más antiguo
45	Deshacer el último cambio de SOL-0002	«Cambio deshecho. Estado actual: EnReparacion»
46	Intentar entregar SOL-0002 estando en En reparación	«Error: La solicitud debe estar Lista para entregar.»
47	Volver a Lista para entregar y entregar con calificación 5	«Equipo entregado. Total a pagar: Q504.00» (revisión Q60, mano de obra Q100, repuestos Q260 y recargo urgente 20%)
48	Ver las calificaciones de TEC-0001	Nota 5 con 1 servicio y promedio 5.00; los trabajos activos bajan a 1 de 3
49	Cancelar SOL-0002 ya entregada	«Error: No se puede cancelar una solicitud ya entregada.»
50	Deshacer un cambio en SOL-0002 ya entregada	«Error: No se puede deshacer una solicitud entregada o cancelada.»
51	Registrar un diagnóstico en SOL-0002 ya entregada	«Error: No se puede modificar una solicitud entregada o cancelada.»
52	Cancelar SOL-0001 (en estado Asignada)	«Solicitud cancelada.» y TEC-0001 queda con 0 de 3 trabajos activos
53	Deshacer un cambio en SOL-0001 recién asignada o cancelada	Se rechaza con un mensaje de error





Escenario C: asignación de técnicos

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
54	Atender tres solicitudes seguidas	Las tres se asignan a TEC-0001, que queda con 3 de 3 trabajos
55	Atender la cuarta solicitud	«No hay un técnico adecuado disponible para la solicitud SOL-0004. Vuelve al frente de su cola.» (límite de 3 trabajos)
56	Ver el reporte 3 con TEC-0001 en 3 de 3	TEC-0001 aparece en carga completa
57	Con una solicitud de escritorio o impresora y solo técnicos portátiles, atender	Mismo mensaje de que no hay técnico adecuado (especialidad distinta)
58	Con el único técnico no disponible, atender una solicitud de portátil	Mismo mensaje de que no hay técnico adecuado

```
========================================
  ATENCION DE COLAS
========================================
1. Ver cola de solicitudes urgentes y normales
2. Atender siguiente solicitud
3. Mostrar matriz de carga semanal
0. Volver
Seleccione una opción: 3

========================================
 MATRIZ SEMANAL DE CARGA
========================================
Técnico                  Lun  Mar  Mié  Jue  Vie  Sáb  Dom  Total
------------------------------------------------------------------
TEC-0001 mario             0    1    0    0    0    0    0      1
TEC-0002 mario morenos     0    0    0    0    0    0    0      0
------------------------------------------------------------------
Técnico con mayor carga: TEC-0001 mario (1 solicitudes)
Día de mayor carga: Martes
Solicitudes asignadas ese día: 1

Presione cualquier tecla para continuar...
```

```
============================================
  ATENCION DE COLAS
============================================
1. Ver cola de solicitudes urgentes y normales
2. Atender siguiente solicitud
3. Mostrar matriz de carga semanal
0. Volver
Seleccione una opción: 1

Cola URGENTE:
  (vacía)
Cola NORMAL:
  (vacía)
Total en espera: 0

Presione cualquier tecla para continuar...
```

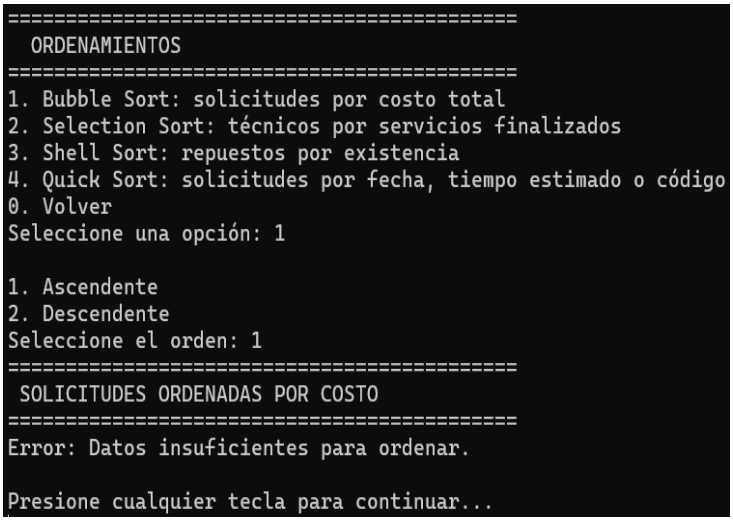
Escenario D: ordenamientos, búsquedas, reportes y datos

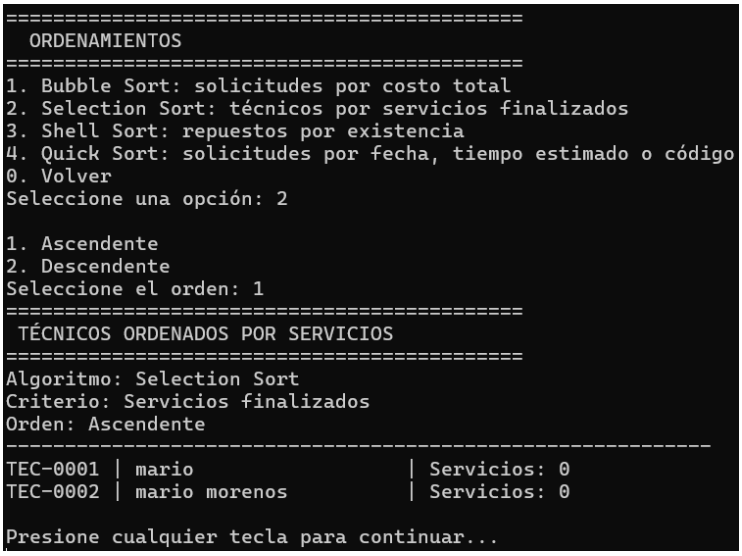
Datos de prueba

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
59	Generar datos de tamaño pequeño	«Datos generados: 5 clientes, 3 técnicos, 6 repuestos, 6 equipos y N solicitudes.»
60	Generar datos de tamaño mediano sobre los anteriores	Se agregan más registros y los códigos continúan sin repetirse (por ejemplo CLI-0006)

Ordenamientos

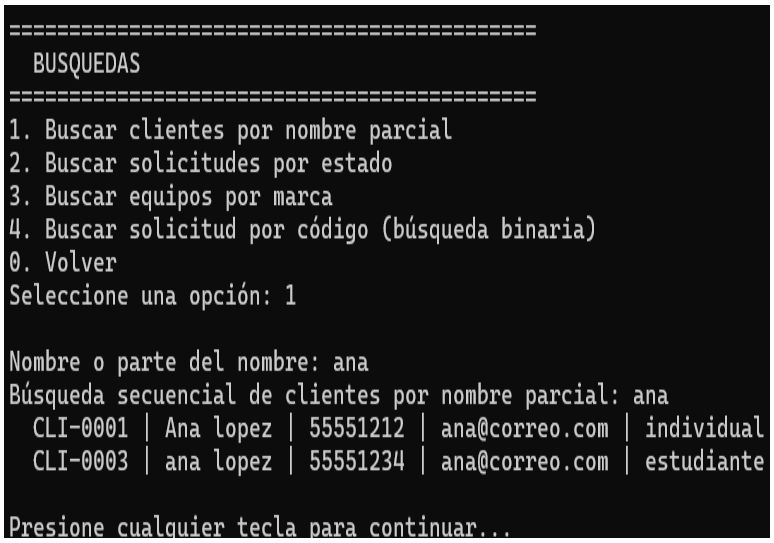
No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
61	Ordenar con un programa limpio (sin solicitudes), opción 7, 1	«Error: Datos insuficientes para ordenar.»
62	Bubble Sort, costo total, descendente	Muestra Algoritmo: Bubble Sort, Criterio: Costo total, Orden: Descendente, con los totales de mayor a menor
63	Selection Sort, servicios finalizados, ascendente	Técnicos de menor a mayor cantidad de servicios
64	Shell Sort, existencia, descendente	Repuestos de mayor a menor existencia
65	Quick Sort por fecha de recepción, ascendente	Solicitudes de la más antigua a la más reciente
66	Quick Sort por tiempo estimado, descendente	Solicitudes de mayor a menor tiempo estimado

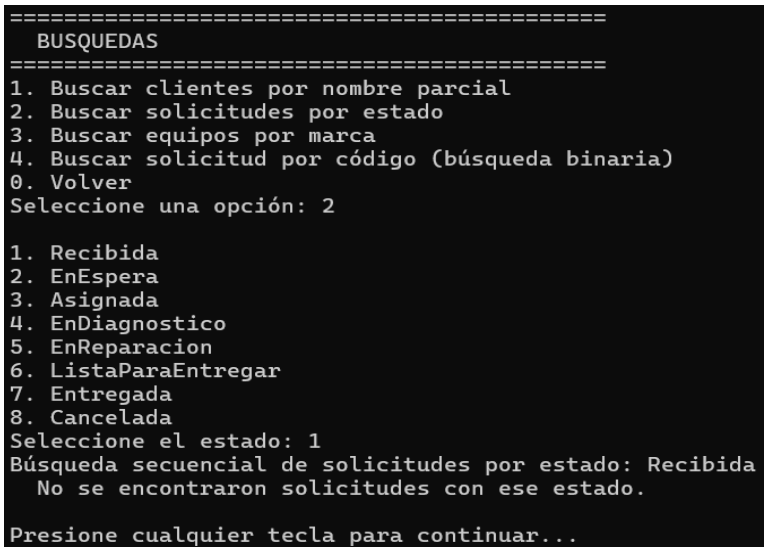




Búsquedas

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
67	Buscar clientes escribiendo parte de un nombre en minúsculas	Lista todos los clientes cuyo nombre contiene el texto
68	Buscar clientes con un texto que no coincide con nadie (por ejemplo zzz)	«No se encontraron clientes.»
69	Buscar solicitudes por un estado sin coincidencias (por ejemplo Cancelada)	«No se encontraron solicitudes con ese estado.»
70	Buscar equipos por marca escrita en minúsculas (por ejemplo hp)	Lista todos los equipos de esa marca
71	Búsqueda binaria sin haber ordenado antes por código	«Error: Primero ordene las solicitudes por código (menú Ordenamientos, opción 4).»
72	Ordenar por fecha (Quick Sort) y luego buscar un código con búsqueda binaria	«Error: Ordene las solicitudes por código antes de buscar.» (la lista quedó ordenada por fecha)
73	Ordenar por código (Quick Sort, ascendente) y buscar SOL-0005	Muestra la solicitud SOL-0005
74	Con la lista ordenada por código, buscar SOL-9999	«No se encontró la solicitud.»





Reportes

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
75	Reportes 1 a 5 con los datos generados	Cada reporte muestra información calculada a partir de los datos en memoria
76	Reportes 6, 7 y 8 en ascendente y descendente	Indican el algoritmo, el criterio y el orden, y los datos respetan ese orden
77	Reportes 9 y 10	Muestran los repuestos en mínimo o agotados y el total de ingresos de solicitudes entregadas
78	Reporte 11 con un nombre, un estado, una marca y un código existentes	Muestra el resultado de las tres búsquedas secuenciales y de la búsqueda binaria
79	Reporte 12 y matriz de carga (opción 6, 3)	Matriz de técnicos por día, con el técnico y el día de mayor carga
80	Reporte 2 en un programa limpio	«No hay solicitudes registradas.»

```
==========================================
  REPORTES
==========================================
1. Solicitudes en espera por prioridad
2. Solicitudes activas, finalizadas y canceladas
3. Técnicos disponibles y con carga completa
4. Técnico con más servicios finalizados
5. Equipos atendidos por tipo
6. Solicitudes ordenadas por costo total
7. Solicitudes ordenadas por fecha o tiempo estimado
8. Repuestos ordenados por existencia
9. Repuestos con existencia mínima o agotados
10. Ingresos totales por servicios finalizados
11. Resultados de las búsquedas
12. Matriz semanal de carga de trabajo
0. Volver
Seleccione una opción: 1

==========================================
 SOLICITUDES EN ESPERA POR PRIORIDAD
==========================================
Cola URGENTE:
  (vacía)
Cola NORMAL:
  (vacía)
Total en espera: 0

Presione cualquier tecla para continuar...
```

```
==========================================
  REPORTES
==========================================
1. Solicitudes en espera por prioridad
2. Solicitudes activas, finalizadas y canceladas
3. Técnicos disponibles y con carga completa
4. Técnico con más servicios finalizados
5. Equipos atendidos por tipo
6. Solicitudes ordenadas por costo total
7. Solicitudes ordenadas por fecha o tiempo estimado
8. Repuestos ordenados por existencia
9. Repuestos con existencia mínima o agotados
10. Ingresos totales por servicios finalizados
11. Resultados de las búsquedas
12. Matriz semanal de carga de trabajo
0. Volver
Seleccione una opción: 10

==========================================
 INGRESOS POR SERVICIOS FINALIZADOS
==========================================
Solicitudes entregadas: 0
Ingresos totales: Q0.00

Presione cualquier tecla para continuar...
```

Escenario E: control del menú

No.	Caso de prueba y datos de entrada	Resultado esperado
81	Escribir una letra en el menú principal	«Entrada inválida. Ingrese un número entre 1 y 11.» y vuelve a preguntar
82	Escribir 15 en el menú principal	Mismo mensaje de entrada inválida
83	Presionar Enter sin escribir nada en un menú	Mismo mensaje de entrada inválida, sin cerrarse
84	Escribir texto en un dato numérico (por ejemplo la cantidad de un repuesto)	Mensaje de entrada inválida y el programa vuelve a pedir el dato
85	Entrar a un submenú y elegir 0	Regresa al menú principal
86	Elegir la opción 11	«Saliendo del programa...» y el programa termina

